

2024

第一季度储能市场经济性分析报告

Economic Analysis Report on Energy Storage Market in the First Quarter



2024 第一季度储能市场经济性分析报告

一、年度峰谷价差与工商业储能投资经济性分析

在过去的 1 年里，各省市地区的峰谷价差作为储能盈利的主要因素一直在悄然地发生变化，这些变化同时也在深度影响各地区的工商业储能投资经济性，本文将结合过去 1 年内，各省市（除港澳台藏）的峰谷价差，分析当下主要地区的峰谷价差趋势及工商业储能投资经济性。

总体情况

从去年 2 月至今年 2 月，以两部制 35 千伏电压等级为例（吉林与辽宁取两部制 66 千伏电价数据代替），各省市地区的峰谷价差总体呈下降趋势，据 EESA 统计的 36 个省市及地区的峰谷价差数据显示：

1、仅有**甘肃，河北（冀北），青海，贵州，北京与山东** 6 个省市及地区的峰谷价差有所增加，其余均不同程度下降。

2、峰谷价差涨幅最大的省市为**甘肃，涨幅约 0.17 元/度**，峰谷价差跌幅最大的省市为**广西壮族自治区，跌幅约 0.40 元/度**。

3、去年 2 月，共有 20 个省市及地区的最大峰谷价差超过 0.7 元/度，分别为**浙江，湖南，湖北，广东（全部 5 个片区），重庆，海南，上海，河南，广西，江苏，山东，安徽，吉林，河北（南部），四川，辽宁**。

今年 2 月则下降为 17 个省市及地区，分别为**浙江，湖南，湖北，广东（全部 5 个片区），重庆，海南，江苏，山东，安徽，吉林，河北（南部），四川，贵州**。

与去年 2 月相比，**河南，辽宁，上海，广西**的峰谷价差今年低于 0.7 元/度，**贵州**则在今年 2 月超 0.7 元/度。

4、今年 2 月，全国平均最大峰谷价差与去年 2 月相比**下降 0.05 元/度**。

具体峰谷价差变化如下：（涨幅由高到低）

省（市、自治区）	2月最大价差	2023. 2月最大价差	涨幅
甘肃省	0.389281	0.2216	0.167681
河北省（北部）	0.58408	0.4387	0.14538
青海省	0.561271	0.431029	0.130242
贵州省	0.719048	0.594	0.125048
北京市（城区）	0.479218	0.420516	0.058702
山东省	0.8599	0.8315	0.0284
广东省（粤北山区）	0.7043	0.7069	-0.0026
广东省（惠州市）	0.847	0.8512	-0.0042
广东省（东西两翼地区）	0.7689	0.7742	-0.0053
宁夏回族自治区	0.2937	0.3003	-0.0066
广东省（珠三角五市）	0.8818	0.89	-0.0082
广东省（江门市）	0.8768	0.89	-0.0132
吉林省	0.7453875	0.762398	-0.017015
江苏省	0.8207	0.844	-0.0233
四川省	0.70068	0.7272	-0.02652
黑龙江省	0.545869	0.575467	-0.029598
河北省（南部）	0.723492	0.760728	-0.037236
陕西省（榆林地区）	0.6138	0.6604	-0.0466
江西省	0.61085	0.66221	-0.05136
陕西省	0.638064	0.694764	-0.0567
湖南省	0.83832	0.91262	-0.0743
浙江省（大工业）	0.8872	0.9618	-0.0746
安徽省	0.7194	0.7951	-0.0757
天津市	0.5803	0.6561	-0.0758
海南省	0.76674	0.8601	-0.09336
云南省	0.292242	0.400935	-0.108693
新疆维吾尔自治区	0.383299	0.492026	-0.108727
福建省（福州等地）	0.517396	0.62944	-0.112044

新疆维吾尔自治区	0.383299	0.492026	-0.108727
福建省（福州等地）	0.517396	0.62944	-0.112044
重庆市（工业）	0.744855	0.861548	-0.116693
湖北省	0.786324	0.9077	-0.121376
内蒙古自治区	0.330697	0.454651	-0.123954
山西省	0.406632	0.562237	-0.155605
河南省	0.68225394	0.850557	-0.1683036
辽宁省	0.542388	0.718521	-0.176133
上海市（大工业）	0.6751	0.8594	-0.1843
广西壮族自治区	0.44707	0.844707	-0.397637
平均	0.637899	0.689015	-0.051117

经济性分析

假设储能系统容量为 1000 度，系统单价为 1500 元/度，系统综合效率 92%，放电深度 90%，年衰减率 3%，年维护费用 3000 元，年利用天数为 270 天，测算周期为 10 年。储能系统充放电倍率为 0.5C，每次充电或放电时长为两小时，测算电价以各省市及地区 2023 年 3 月至今年 2 月**两部制 35 千伏分时电价为例**。

以今年 2 月最大峰谷价差超 0.7 元/度的 17 个省市地区为例。据 EESA 评估，共有 8 个省市及地区的投资回收周期在 10 年以内。其中，浙江的投资经济性最佳，IRR 高达 15.87%，投资回收周期 6 年。

具体经济性情况如下：

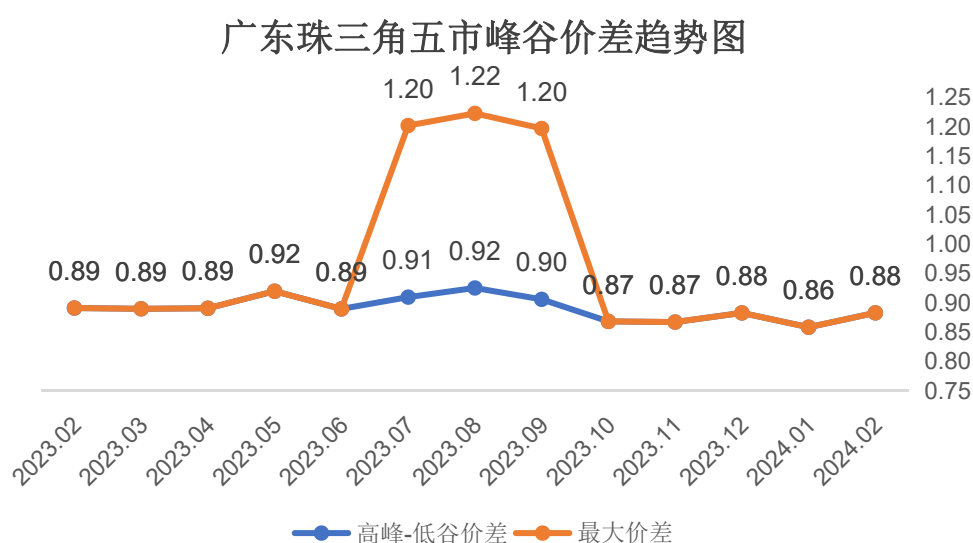
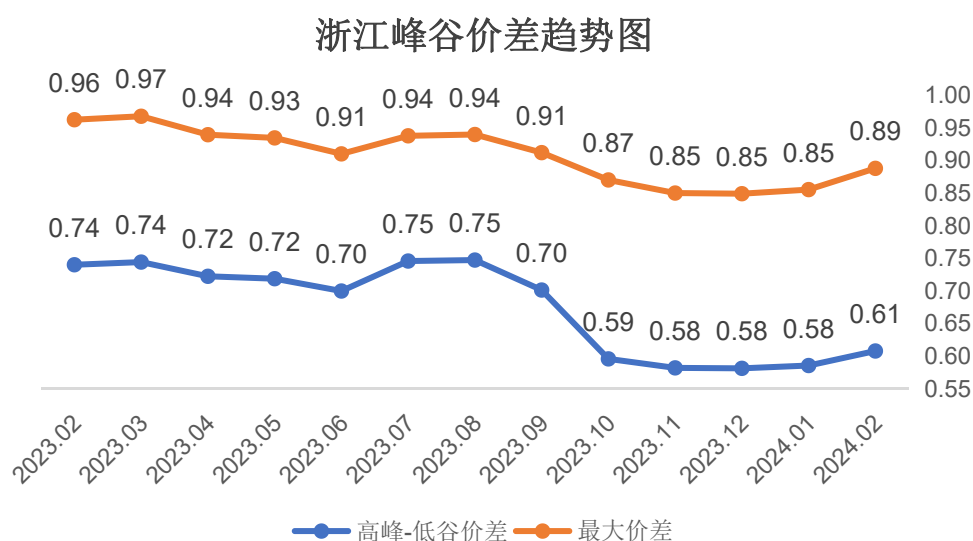
省（市、自治区）	充放策略	投资回收周期	IRR
安徽省	每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平谷时段充电，高峰时段放电。每年 7、8 月每日只可进行一充一放，低谷时段充电，高峰时段放电	超10年	3.64%

重庆市	每年2-6月、9-11月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。 每年7-8月，1月，12月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，尖峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。	超10年	3.98%
广东省（珠三角五市）	每年1-6月、10-12月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。 每年7-9月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电一小时，尖峰时段放电一小时；第二次循环：平时段充电，尖峰时段放电。	8	9.60%
广东省（惠州市）		8	8.60%
广东省（江门市）		8	9.50%
广东省（东西两翼地区）		10	6.36%
广东省（粤北山区）		超10年	4.39%
贵州省	每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。	超10年	-0.28%
海南省	每年1-4月、8-12月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。 每年5-7月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，尖峰时段放电。	9	6.37%
河北省（南部）	每年1-2月、6-8月、12月，每日进行一充一放运行，低谷时段充电，尖峰时段放电；其余月份，每日进行一充一放运行，低谷时段充电，高峰时段放电。	超10年	-5.79%
湖北省	每日进行两充两放运行。第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，尖峰时段放电。	超10年	3.99%

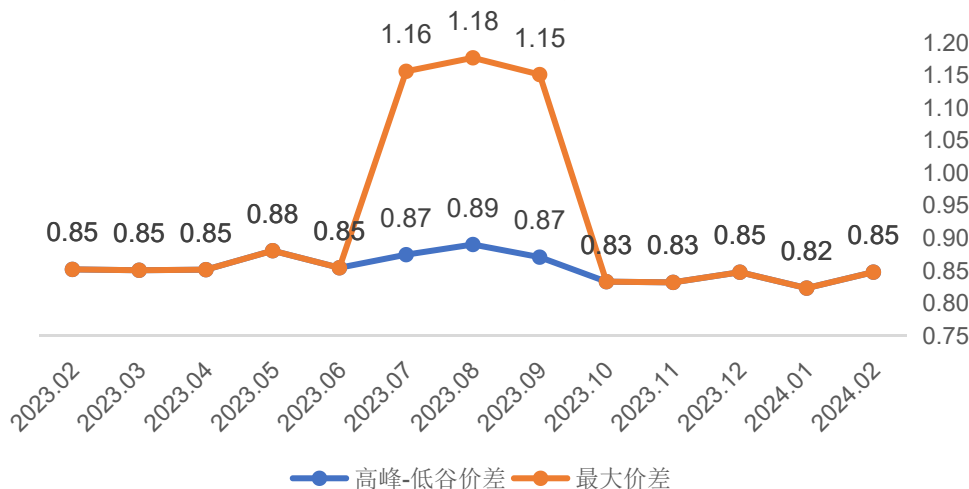
湖南省	每年2-6月、10-11月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。每年1月、7-8月、12月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，尖峰时段放电。	9	6.39%
吉林省	每年1, 2, 7, 8, 11, 12 月份，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，尖峰时段放电。其余月份，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。	超10年	-0.18%
江苏省	每年2-6月、9-11月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。每年7-8月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，尖峰时段放电。每年1月，12月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，尖峰时段放电；第二次循环：平时段充电，尖峰时段放电。	8	8.37%
山东省	每年6-8月，每日进行一充一放运行，低谷时段充电，尖峰时段放电。其余月份，每日进行一充一放运行，深谷时段充电，尖峰时段放电。	超10年	-0.24%
四川省	每年2-6月份，9-11月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电；由于单一制没有尖峰电价，故每年1、7、8、12月，每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：平时段充电，高峰时段放电。	超10年	1.54%
浙江省（大工业）	每日进行两充两放运行，第一次循环：低谷时段充电，高峰时段放电；第二次循环：低谷时段充电，尖峰时段放电。	6	15.87%

趋势分析

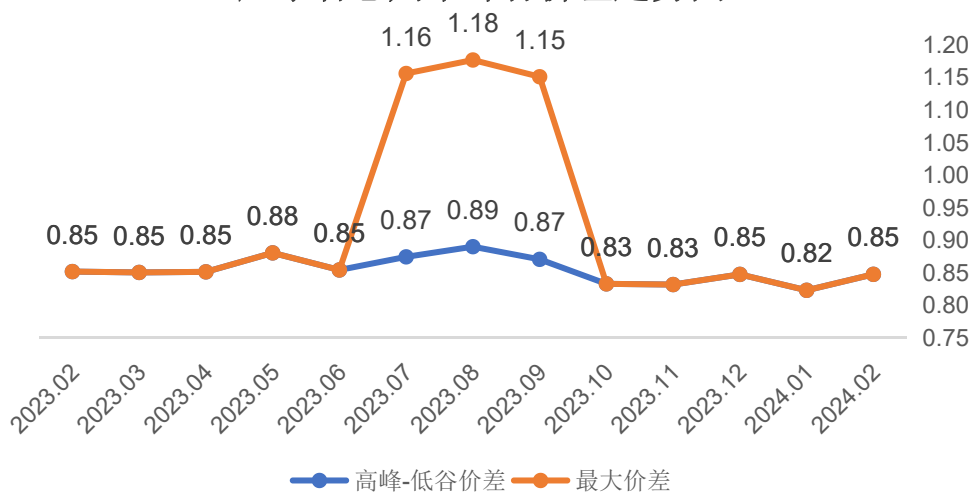
仍以今年 2 月最大峰谷价差超 0.7 元/度的 17 个省市地区为例。回收期排名前 3 位的省市分别为浙江，广东（珠三角，惠州，江门）和江苏。其峰谷价差从去年 2 月至今的走势如下：



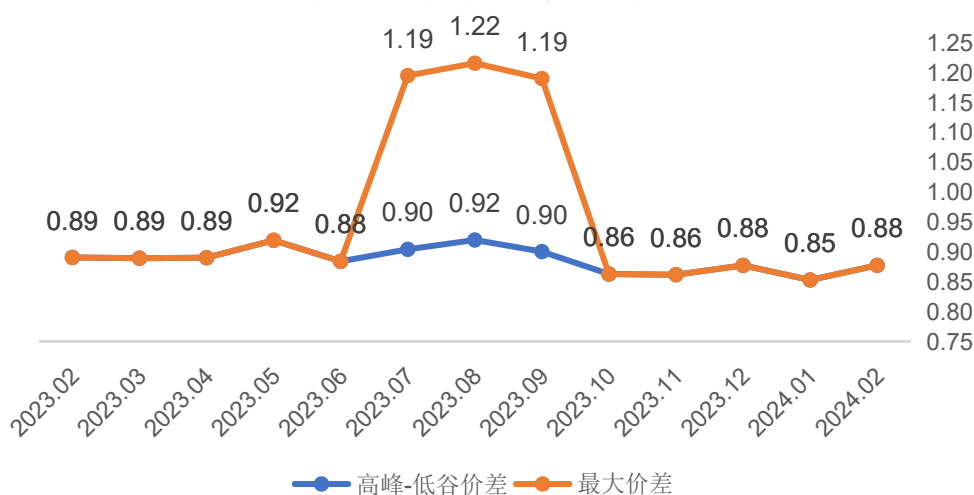
广东省惠州市峰谷价差趋势图



广东省惠州市峰谷价差趋势图



广东江门市峰谷价差趋势图



由以上趋势图可知，总体上，江苏，广东与浙江的峰谷价差均小幅下降，变化幅度均低于 0.04 元/度。值得注意的是，浙江省发改委在今年 1 月 29 日发布了电价相关政策——《浙发改价格〔2024〕21 号》，该政策大幅上调的分时电价的浮动比例。由此可预见，短期内，浙江的峰谷价差会进一步扩大。

细节上看，由三省市每月高峰与低谷价差变化情况可知，江苏的价差最为稳定，最高价差与最低价差相差约 0.05 元/度，其次是广东 3 个片区的价差，最高价差与最低价差相差均约 0.07 元/度。相比之下，浙江的价差变化幅度较大，最高价差与最低价差相差约 0.17 元/度，

未来预测

据 EESA 统计，去年 2 月至今年 2 月，共有 14 个省市发布相关正式政策，对本地分时电价进行相关调整，其中，已明确表明会大幅上调电价浮动比例的省市有 5 个，其余省市均未做出明显调整。

去年 2 月至今年 2 月发布的分时电价相关政策如下：

政策区域	政策名称	发布时间	峰谷价差变化 (参考政策原文)
浙江省	省发展改革委关于调整工商业峰谷分时电价政策有关事项的通知	2024.01.29	增加
内蒙古自治区	内蒙古自治区发展和改革委员会关于完善蒙东电网工商业分时电价政策的通知（试行）	2024.01.01	增加
河北省	河北省发展和改革委员会关于进一步完善冀北电网工商业及其他用户分时电价政策的通知	2023.12.13	增加
福建省	福建省发展和改革委员会关于完善分时电价政策的通知	2023.11.29	无明显变化

山东省	关于进一步优化工商业分时电价政策的通知（鲁发改价格〔2023〕914号）	2023. 11. 24	无明显变化
云南省	云南省发展和改革委员会关于进一步完善分时电价政策的通知	2023. 11. 15	无明显变化
青海省	青海省发展和改革委员会关于进一步优化调整我省峰谷分时电价政策的通知	2023. 11. 10	无明显变化
新疆维吾尔自治区	自治区发展改革委关于进一步完善分时电价有关事宜的通知	2023. 09. 01	增加
辽宁省	辽宁省关于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知	2023. 08. 25	无明显变化
北京市	关于进一步完善本市分时电价机制等有关事项的通知	2023. 08. 21	增加
广西壮族自治区	广西壮族自治区发展和改革委员会关于优化峰谷分时电价机制的通知	2023. 07. 31	无明显变化
贵州省	省发展改革委关于完善峰谷分时电价机制有关事项的通知	2023. 06. 28	无明显变化
江苏省	省发展改革委关于进一步完善分时电价政策的通知	2023. 05. 26	无明显变化
四川省	四川省发展和改革委员会关于调整我省分时电价机制的通知	2023. 04. 28	无明显变化

结合政策的发布与实际的情况来看，全国的峰谷价差在过去 1 年普遍呈下降趋势，尽管有少数地区有相关政策的执行使峰谷价差短期内明显增加，但由于本地价差仍然较低，以及时段划分等其他因数，导致其工商业储能投资经济性无法有显著改善。长期来看，峰谷价差仍会呈下降趋势，而工商业储能投资经济性将会更加集中于广东，浙江，江苏三个省市。

二、河南省独立储能项目 IRR 约可达 5%

——河南省独立储能盈利模式分析

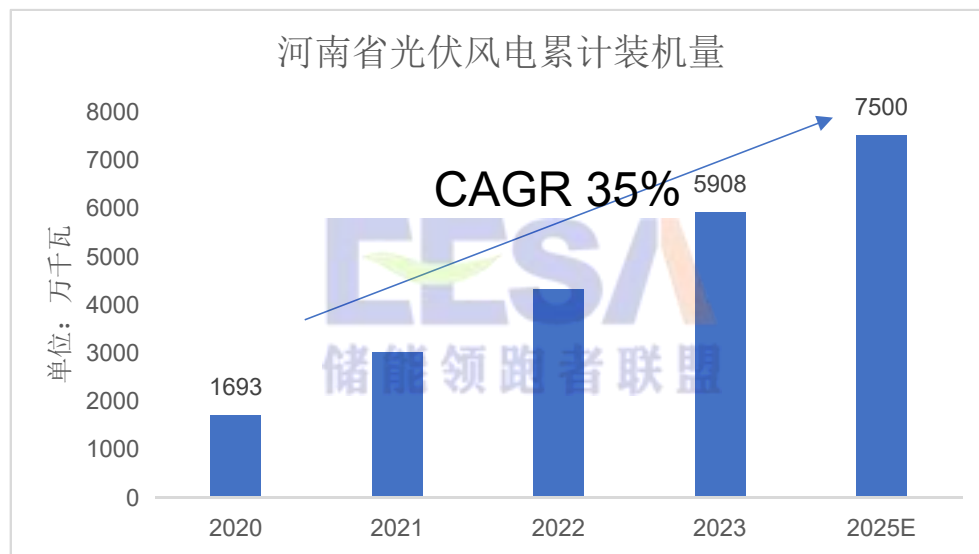
前言

据 EESA 统计，2022 年至今，河南省及辖区共发布新型储能相关政策 34 条，政府支持力度处全国前列。其中，《关于加快新型储能发展的实施意见》指出了独立储能“电能量交易+容量租赁+调峰辅助服务”的商业模式。此外，河南电力交易中心的一则新闻显示，2024 年 2 月 4 日，河南独立储能容量租赁市场正式运营，已并网投产的独立储能项目可通过交易平台发布租赁需求，与新能源场站协商沟通，这意味着河南省容量租赁已经完成了从政策指导到市场化的转变。在此情况下，河南省独立大储经济性如何？

经本文分析估测，河南省独立大储经济性尚可，100MW/200MWh 项目全投资 IRR 为 4.71%。

1. 河南省新能源及储能发展现状

截至 2023 年年底，河南省可再生能源发电装机突破 6700 万千瓦，年均增幅 32%，提前完成了河南省新能源及可再生能源发展“十四五”规划要求的装机目标。其中光伏风电占比 87.2%，超 5900 万千瓦。煤电装机占比降至 50%以下，可再生能源发电装机历史性超越煤电。2023 年 12 月，河南省《关于对加快推进规模化开发促进全省新能源高质量发展行动方案征求意见的函》提出了新的发展目标：2025 年新能源发电装机规模突破 7500 万千瓦。

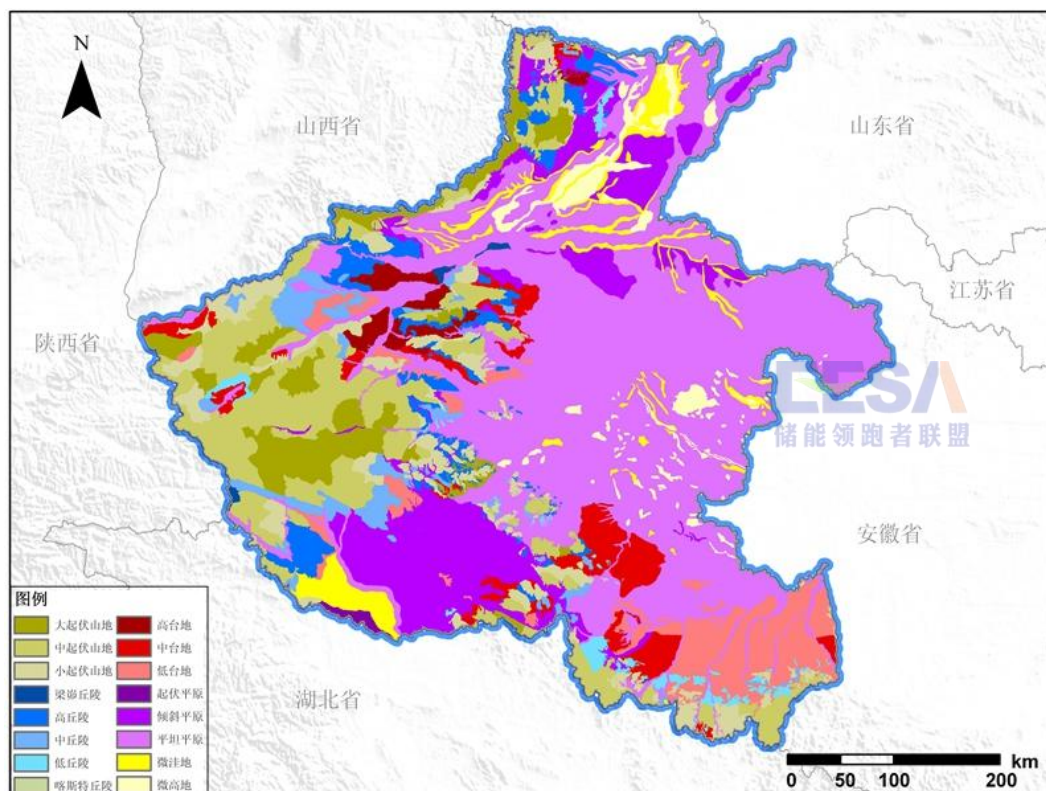


图表 1 河南省光伏风电累计装机量

数据来源：河南省政策文件、EESA 数据库

河南省是我国主要的能源输入区域和电力受端，长期接收来自新疆和青海的电力输送。其省内可再生能源发展依赖本地消纳，不具备外地市场消纳条件。自 2020 年起，河南首次出现弃风弃光现象，消纳形势日益严峻，刺激省内储能需求不断上涨。目前省发展改革委已明确 38 个总规模 360 万千瓦新型储能示范项目建设，省政府文件指出到 2025 年新型储能规模达到 500 万千瓦以上，力争达到 600 万千瓦，已然跻身第一梯队。

由于省内资源禀赋及电力消纳差异，河南省新能源及储能发展具备明显的区域特征。河南以京广线为界划分为豫东和豫西，以黄河为界划分为豫南和豫北。豫东和豫南地区多平原，拥有丰富的光照资源，适宜发展光伏发电项目；豫西多山地，豫北风电资源丰富，具备建设大型风电基地的条件。此外，河南省三门峡、濮阳、鹤壁等地区新能源消纳受限，储能发展更具前景。



图表 2 河南省地图

图像来源：地理国情检测云平台

2. 独立储能政策及盈利模式分析

《河南省“十四五”新型储能实施方案》、《关于加快新型储能发展的实施意见》《河南新型储能参与电力调峰辅助服务市场规则（试行）》等多个政策文件对独立储能参与容量租赁、电能量市场、调峰辅助服务的相关规则做出了规定。现阶段，河南省独立储能盈利模式为“容量租赁+电能量交易+调峰辅助服务”。

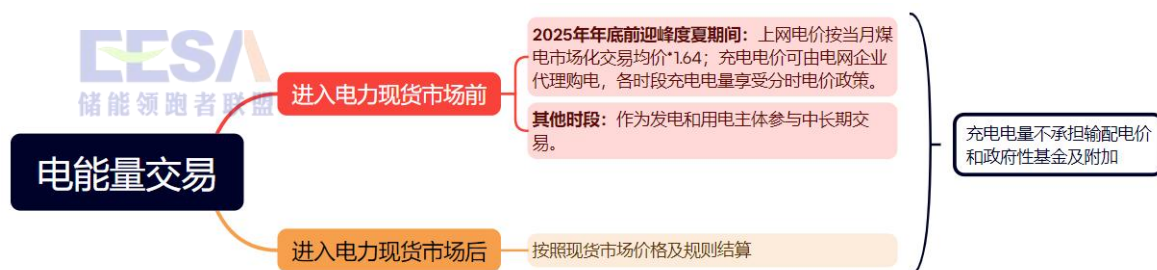


容量租赁：早在 2022 年河南省发改委就在《“十四五”新型储能实施方案中》指出，要完善新能源与储能协同机制，建立共享储能容量租赁制度，**电化学储能电**

站租赁参考价 200 元/千瓦时·年，参考租赁期限 10 年以上。2024 年 2 月 4 日，河南独立储能容量租赁市场正式运营，独立储能企业与新能源发电企业均可在该平台进行需求发布，系统根据成交情况自动更新发布市场内待租赁容量等内容。2023 年 12 月，平顶山中能电储能技术有限公司已率先通过储能容量交易平台发布交易需求。

调峰辅助服务：河南省人民政府《关于加快新型储能发展的实施意见》提出，支持独立储能项目参与电力辅助服务市场，按照火电组第一档调峰辅助服务交易价格优先出清，报价上限暂定为 0.3 元/千瓦时，每年调用完全充放电次数原则上不低于 350 次。储能调峰辅助服务费用=补偿电量（计算周期内参与电网调峰的充电电量）*补偿价格（0.3 元/kWh）；

电能量交易：河南省人民政府《关于加快新型储能发展的实施意见》对独立储能项目价格政策做出规定：在电力现货市场开放前分别按作为充电主体和发电主体参与中长期交易，电力现货市场开放后，按照现货市场规则执行，充电电量均不承担输配电价和政府性基金及附加。



3. 独立储能经济性测算

3.1 核心假设

类别	项目	数值	设置依据
电站参数	规模	100MW/200MWh	——
	电站寿命	20 年，第 11 年换电池	可用容量小于 80%更换电池

	衰减率	2%	——
	综合效率	85%	——
收入项目	容量租赁	租赁价格200元/kWh·年；首年80%租赁，每三年递减5%	河南省容量租赁指导价；比例依据供需调整
	电能量交易	充电电价0.321864元/KWh（测算中还需扣除输配电价、政府性基金及附加）；加权平均放电电价：0.564304元/KWh；	燃煤基准价0.3779元/千瓦时；迎峰度冬、迎峰度夏时期按燃煤基准价1.6倍计算
	调峰辅助服务	0.3元/KWh，年调用350次	《关于加快新型储能发展的实施意见》规定
	设备残值率	5%	参考《储能的度电成本和里程成本分析》
成本项目	EPC成本	1.4元/Wh	2h储能系统EPC中标均价
	储能系统成本	0.80元/Wh	2小时储能系统中标均价
	更换电池成本	0.45元/Wh	——
	输配电价	0.103元/kWh	独立储能电站向电网送电相应的充电电量不承担输配电价、政府性基金及附加，但因系统效率导致的损耗需计算在内
	政府性基金及附加	0.028889375元/kWh	
其他	折现率	2.98%	20年期国债收益率为无风险收益率
	增值税率	13%	
	城市建设与附加税	12%	
	所得税率	25%	



3.2 测算结果

经估算，河南 100MW/200MWh 独立储能初始投资 28,000 万元， 在初期容量实现 100%租赁的情况下，20 年期净现值为 3,777 万元，项目 IRR 为 4.71%，初步实现经济性。

		建设期	1	11(换电芯)	20
可用容量(kWh)			200,000	200,000	164,000
1. 收入项目 (万元)	容量租赁		3,200	2,640	2,000
	调峰辅助服务		840	840	688
	电能量交易	——	1,282	1,282	1,051
	残值收入		0	900	1,250
	总收入		5,322	5,622	4,900
2. 成本项目 (万元)					
2.1 建设成本	初建成本	28,000	——	——	——
	更换电芯成本	——		9,000	
2.2 充电损耗	充放电损耗 (输配电价、 政府基金与附加)	——	131	131	107
2.3 运营成本	运维费用		280	280	280
	耗材费用	——	209	255	305
	管理费用		12	15	17
	人工成本		120	146	175
	总支出	28,000	752	9,827	884
3. 利润 (万元)	税前收益	-28,000	4,570	-4,205	4,106
	税后净收益	-28,000	2,928	-4,205	2,631

4. 收益分析&发展展望

在 60%容量参与电能量交易，40%容量参与调峰辅助服务（该比例依据河南某独立储能项目运行情况设置），初始容量租赁率为 80%（后下降 5%/3 年）的假设前提下，河南省 100MW/200MWh 独立储能电站容量租赁收入占比最高，为 58%；其次是电能量交易，为 25%；调峰辅助服务占比 17%。

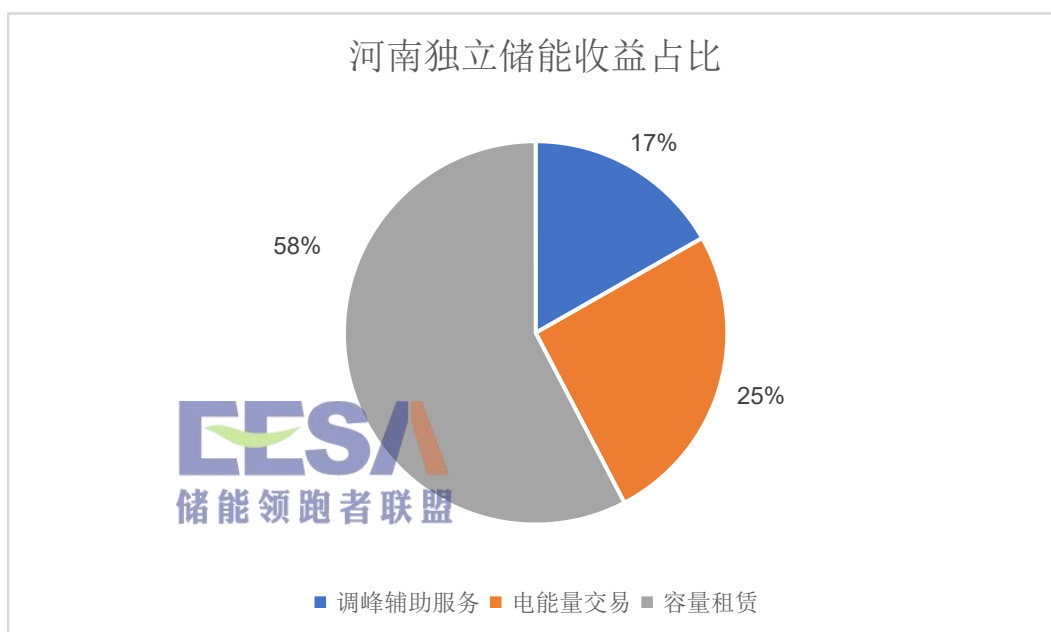
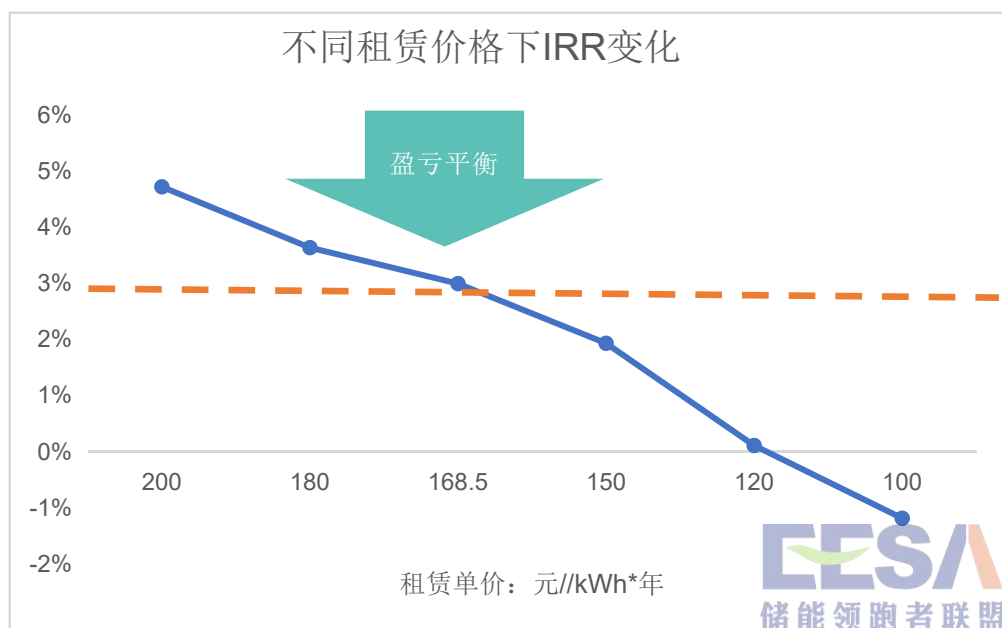


图 1 河南独立储能收益占比

数据来源：EESA

不过，目前河南省大储项目在落地层面依然存在一些实际问题。**首先，河南省独立能经济性较为依赖容量租赁。**在此前的测算中，根据现阶段河南省内新能源与储能装机情况设置初始 80%容量租赁，依照政策指导设置租赁价格为 200 元/kWh*年，但根据其他省份容量租赁实际中标价格来看，政策指导价很难实现。当租赁价格为 168.5 元/kWh*年时，IRR 为 2.98%（无风险收益率），达到盈亏平衡。若租赁价格低于此值，则项目不再具备经济性。



其次，调峰租赁两项支出可能导致风电场租赁意愿并不强烈。河南省内调峰需求旺盛，2022 年河南省深度调峰补偿月均 15375 万元，在全国名列前茅，但其近 80% 的调峰补偿金额都由新能源场站分摊。在此情况下，新能源场站既要为容量租赁买单，又要支付调峰补偿分摊，租赁意愿显然大打折扣。最后，电力现货市场开放后，预计省内调峰辅助服务市场将会关闭。电力现货交易可通过市场手段实现调峰功能，参照山西、山东等省份实际情况，现货市场开放后，调峰辅助服务市场或将关闭，独立储能收益受到影响。但当下现货市场峰谷价差拉大及辅助服务种类的多样化已成必然趋势，更多样化盈利渠道、更灵活的收益模式将为独立储能发展提供沃土。加之河南储能规划力度及省内消纳情况，河南依旧是当下储能投资的一块热土。

参考：

【1】河南能源网. 居全国第一方阵！到 2025 年河南新型储能规模力争达 600 万千瓦. 2023-07-08

【2】新型电力产融服务. 独立共享储能政策研究—河南篇. 2023-10-30

注：独立储能收益受政策、市场供需影响较大，部分因素考虑不周，感谢您的指正。本文估测为个人观点，仅供参考交流，不作为任何投资依据。

三、中国储能消防市场分析

2023 年 7 月 1 日起实施的国标《电化学储能电站安全规程》提升了储能消防配置至强制性要求，明确了电池、监控及消防设备的安全技术标准，强调自动灭火系统必须达到精细化的 PACK 级要求，以应对新型储能电站主要风险源——电芯的热失控问题。随着国内外储能安全事故的频发，该规程旨在通过早期探测和精确防控提升储能系统的安全性，预计将推动消防技术在储能领域的重要性提升。目前，储能电站消防方案包括舱级、簇级和 PACK 级，特别是 PACK 级方案，为了防止火势蔓延而设计，能够进行分级保护和灭火范围的扩大。随着储能市场的迅速增长和消防方案国际认证需求的上升，预计到 2030 年，中国储能消防市场规模将达到 331.6 亿元，标志着储能消防行业的市场机遇与挑战。

新规程提升储能电站消防安全标准

近年来，国际和国内新型储能安全事故的频繁发生，自 2017 年起，全球已累计报告超过 79 起储能事故。据不完全统计 2023 至少发生了 20 起新型储能起火事件，其中超过一半发生在工商业和户储高普及、频繁调用的欧美地区。高频率的安全事故突显了随着储能系统的广泛应用，强化储能消防安全措施的紧迫性。随着中国新型储能项目日益参与电网响应和辅助服务，频繁的充放电使储能消防问题成为待解的重大挑战，推动技术进步与安全防护同步增强成为行业发展的关键。

2023 年 7 月 1 日，国标《电化学储能电站安全规程》的正式实施，标志着从建议性到强制性的重要转变，明确了电池、监控及消防等设备的安全技术要求。该规程特别强调，自动预警和多级防控系统的设计必须实现精细化，要求自动灭火系统达到 PACK 级标准。这不仅预示着储能消防技术在系统中的价值将得到进一步提升，也意味着储能消防领域的企业必须迅速适应更高的技术标准和市场需求，以应对日益严峻的安全挑战。

锂离子电池热失控为主要火灾原因

统计显示，因锂离子电芯失效发生的热失控是造成储能电站火灾的最主要原因。锂电池热失控起因主要为机械滥用、电滥用、热滥用，导致短时间内电池内部温度升，在各种滥用作用下电池内部温度升高出现 SEI 膜分解（ $\sim 80^{\circ}$ ）→ 阳极与电解质发生反应（ $\sim 100^{\circ}$ ）→ 电解质分解产生可燃气体（ $\sim 110^{\circ}$ ）→ 电池内部压力增加（ $\sim 120^{\circ}$ ）→ 隔膜融毁（ $\sim 135^{\circ}$ ）→ 阴极发生化学反应（ $\sim 200^{\circ}$ ）；锂电池外部表现为气体逸出→安全阀破裂→着火→爆炸。整个过程发生一系列复杂化学反应，温度不断升高，放热速率越来越快，内部发生大规模短路，热量快速集聚触发热失控。

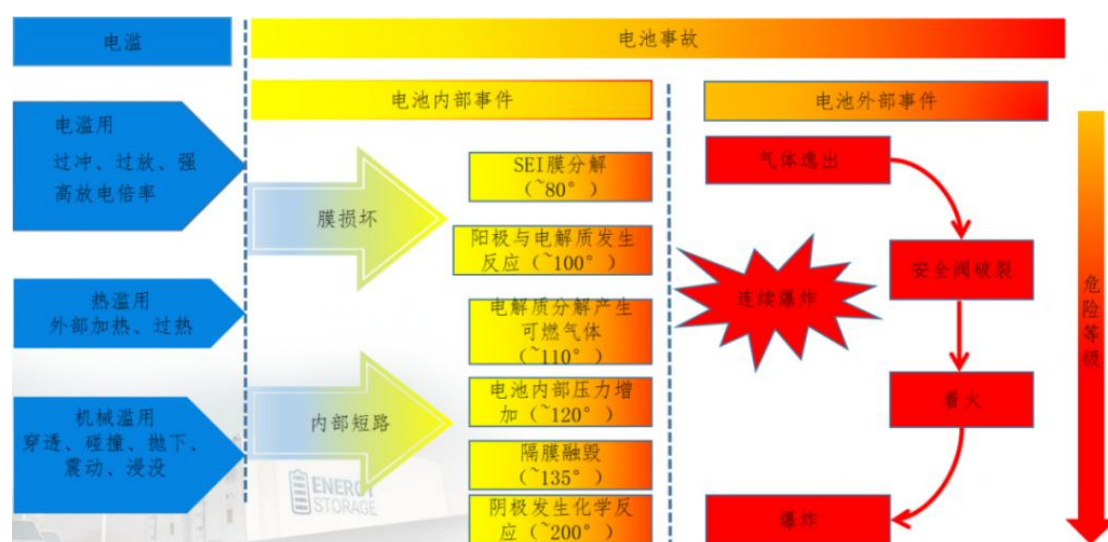


图 1：锂离子电池热失控及各副反应历程

（资料来源：OFweek 储能网）

目前储能电站中采用的锂离子电池主要包括三元锂和磷酸铁锂两种材料体系，三元锂离子电池热稳定性较差，在热失控情况下会发生析氧，与电解液发生反应，具有更大的火灾危险性，2022 年 6 月国家能源局发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求（征求意见稿）》中提到，“中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池”，目前国内投运的锂离子电池储能项目中，磷酸铁锂电池占据了 98%以上的份额。磷酸铁锂

电池在热失控情况下主要反应形式为持续释放大量的可燃烟雾，持续时间长，一般不会发生主动式着火或者爆炸，但电池热失控过程中会产生大量有毒可燃烟气，在封闭空间内具有爆炸的风险。目前储能系统多采用组串式，由于能量密度和空间的限制，电池舱内电芯排布较为紧密，某一单体电池热失控通常将导致模组之间的火灾蔓延，在封闭空间内有爆炸的可能性，这将导致安全隐患进一步增大。

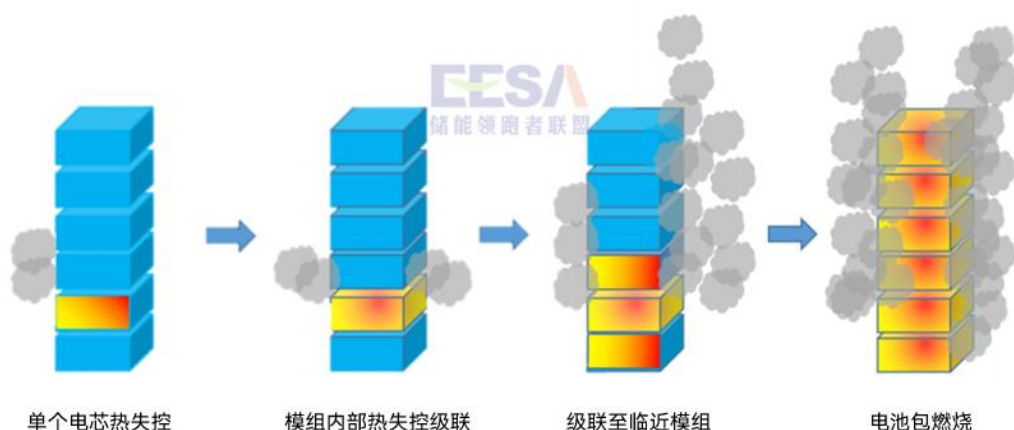


图 2：锂电池热失控带来多米诺骨牌效应

储能消防市场展望

由于电芯本身是新型储能电站中最主要的风险源，因此，对于储能电站消防系统来说，极早期探测和对热失控的早期观测变得至关重要，这有助于防止火灾的发生。目前，储能电站的消防解决方案主要分为舱级、簇级和 PACK 级。为了实现更精准和细致的消防效果，PACK 级消防方案被设计为能够对电池 PACK 箱内部和储能柜空间进行分级保护，它不仅可以设置定点灭火，还能扩大灭火范围，有效防止火势蔓延的同时节约资源。青鸟消防的一份机构调研报告预计，未来国内 PACK 级消防方案的支出将占储能电站总体造价的 5%-7%，单 GW 消防价值量预计将实现翻倍增长，达到约 4000 万左右。据 EESA 统计，截至 2023 年

底，2023 年全国的新增装机规模为 23.20GW/51.00GWh，较 2022 年的 7.16GW/15.94GWh 有显著增长。基于当前的增速，预计到 2030 年，中国新型储能的新增装机量将达到 851.06GW。据此推算，到 2030 年，中国储能消防市场的规模有望达到或超过 340.42 亿元。

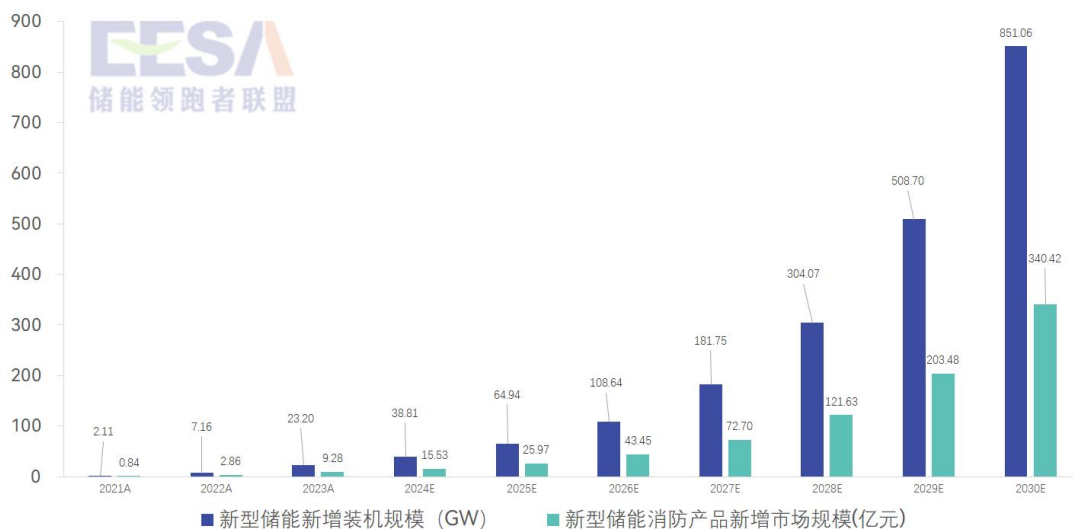


图 3：2021A-2030E 新型储能消防新增市场规模

目前，储能消防行业仍处于发展的初期阶段，市场竞争相对分散，但面临较高的进入壁垒，这要求企业不仅需要积累技术实力，还需完善渠道和品牌建设。业内的主要厂商为青鸟消防和国安达，根据起点研究院的调研数据，这两家企业的市场份额分别为 7%和 2.4%，均已开发出站级、舱级、Pack 级的全面储能消防解决方案。随着国内储能集成商加快国际化步伐，对符合国际标准的消防方案需求不断增长，市场的准入门槛将因此相应提高。这不仅为拥有国际认证技术的储能消防企业开辟了更广阔的市场空间，也预示着市场集中度将会进一步增加。

参考文献：

1. 梅文昕、段强领等：《大型磷酸铁锂电池高温热失控模拟研究》
2. 张伟阔、程思博等：《储能电站锂电池热失控与消防安全技术研究进展》